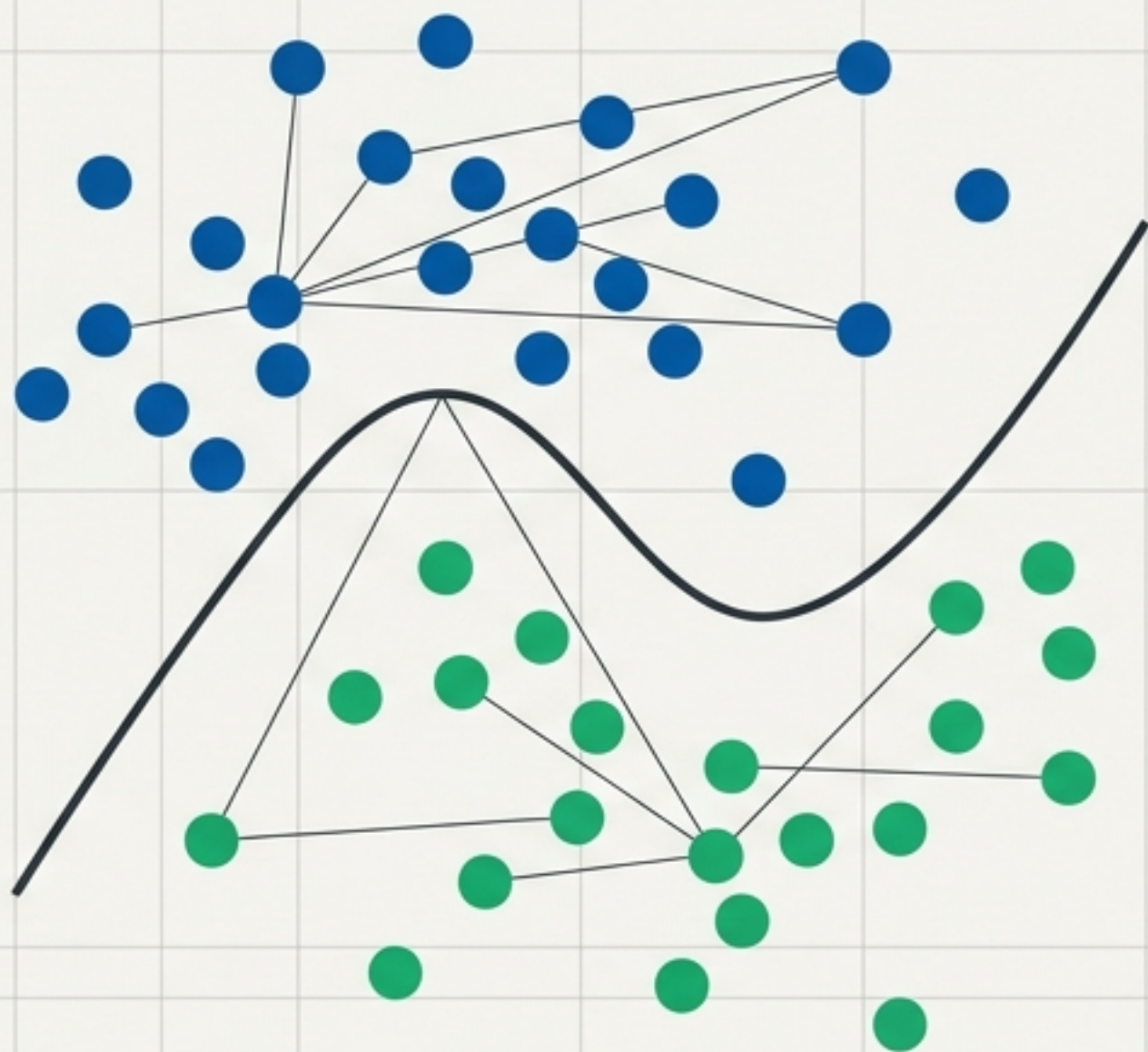


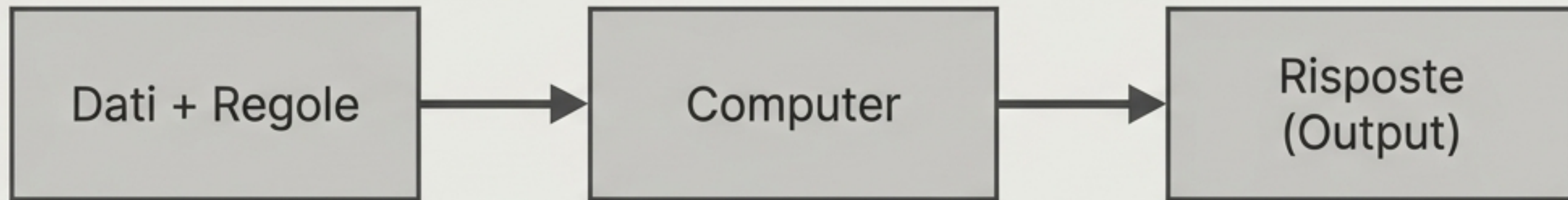


Introduzione al Machine Learning

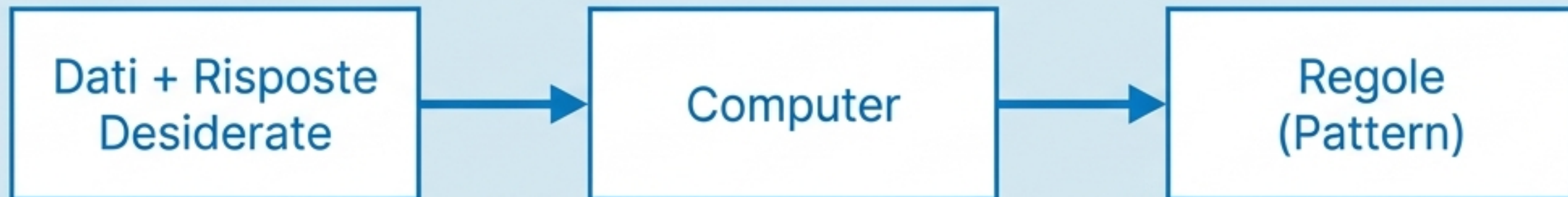
Dai dati ai pattern:
I concetti fondamentali
dell'Intelligenza Artificiale
(Basato su CS50 AI)

Il Cambio di Paradigma

Programmazione Tradizionale



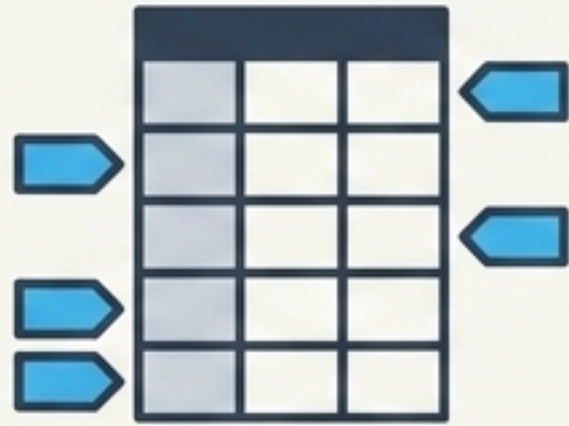
Machine Learning



Il computer non riceve istruzioni esplicite. Impara le funzioni analizzando i dati per eseguire compiti in autonomia.

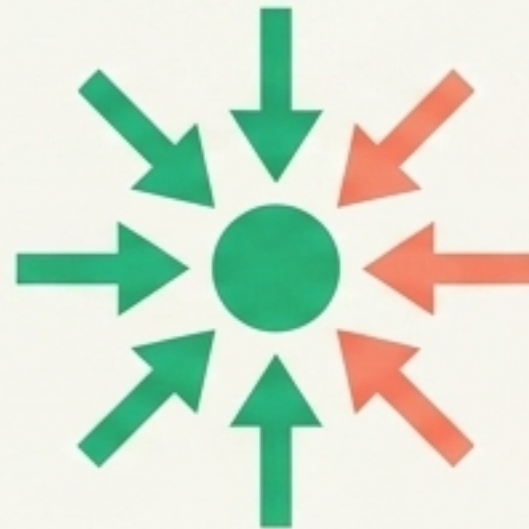
I Tre Pilastri del Machine Learning

Apprendimento Supervisionato



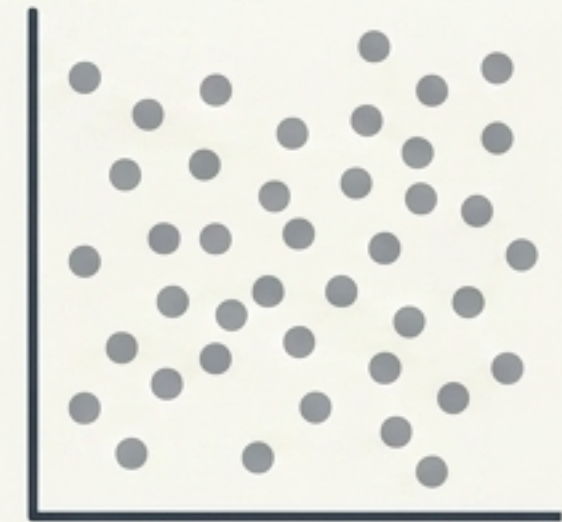
- Dati etichettati.
- Mappa input specifici verso output noti.
- **Usato per:** Classificazione e Regressione.

Apprendimento per Rinforzo



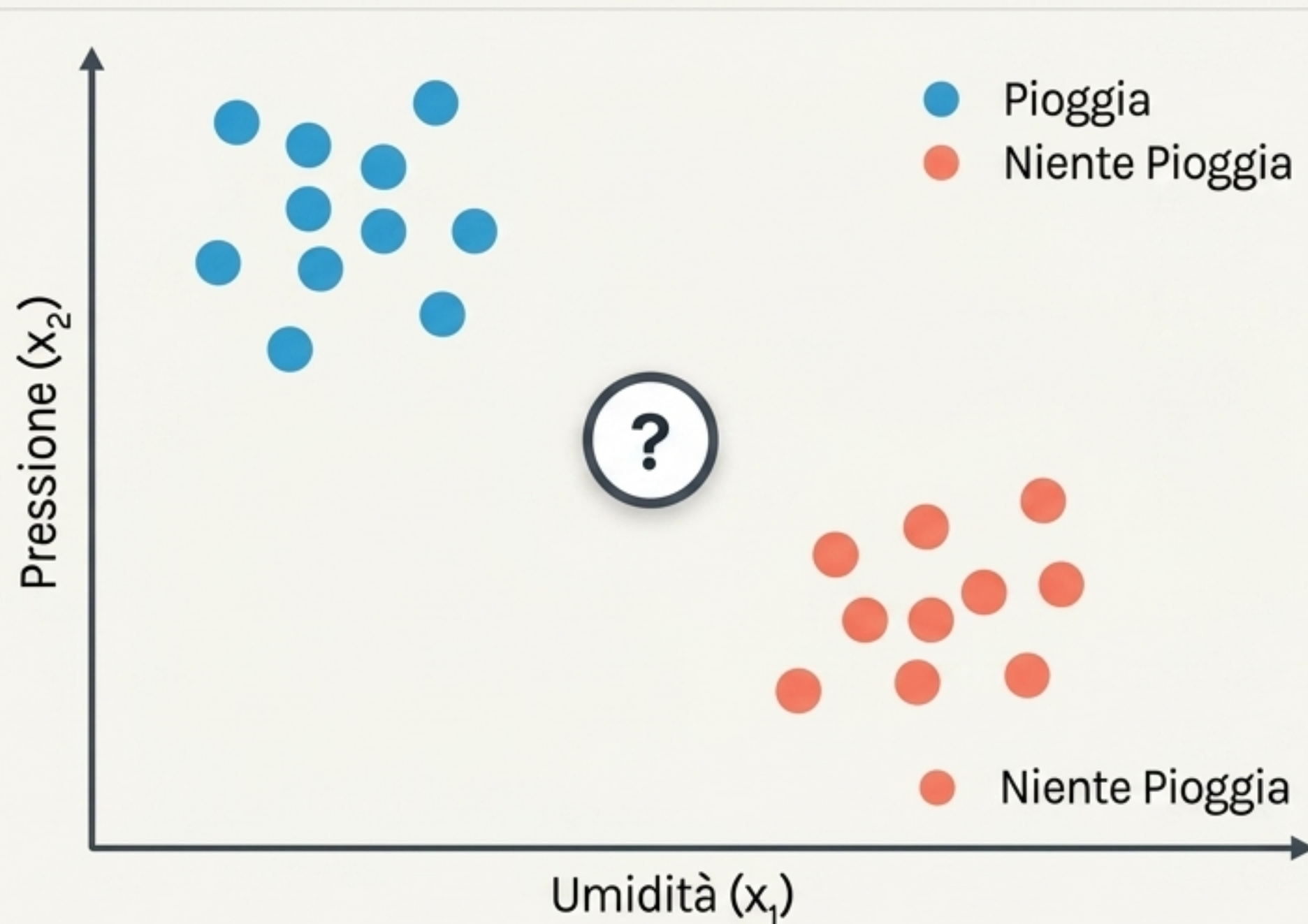
- Basato su feedback.
- L'agente riceve ricompense (positive) o punizioni (negative) dopo ogni azione.
- **Usato per:** Robotica, Videogiochi.

Apprendimento Non Supervisionato



- Nessuna etichetta fornita.
- L'IA scopre strutture o pattern nascosti nei dati grezzi.
- **Usato per:** Clustering.

Classificazione: Prevedere Risultati Discreti



Il Problema del Punto Bianco

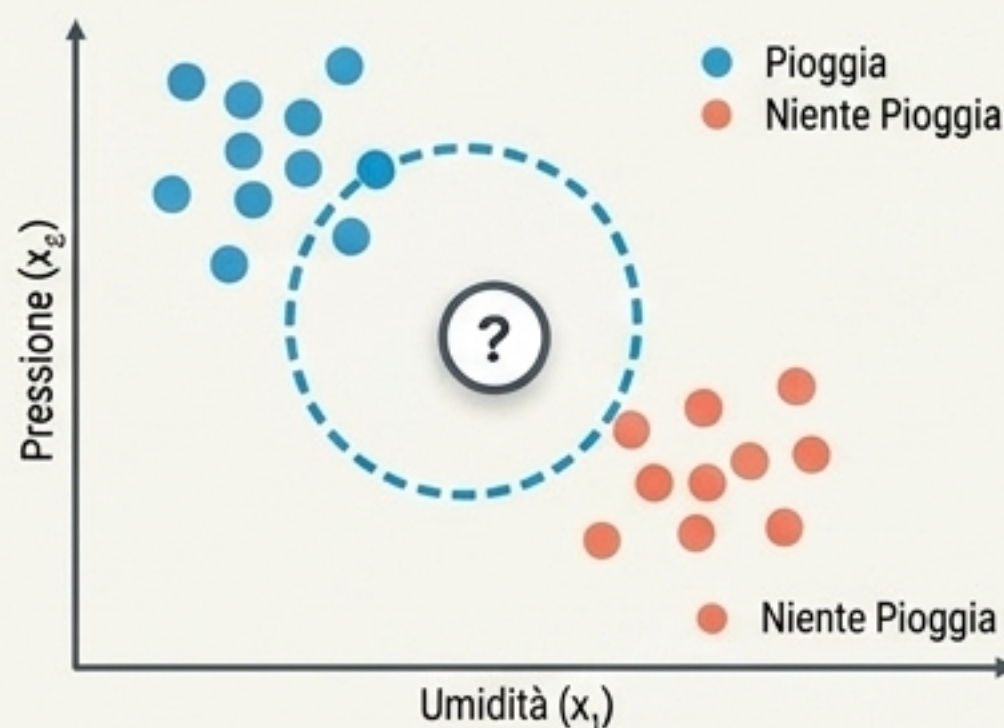
Dato un nuovo set di input (Umidità e Pressione), a quale categoria discreta appartiene il punto bianco?

Obiettivo:

Creare una funzione ipotesi $h(x)$ che approssimi il comportamento nascosto della natura $f(x)$.

Confronto Algoritmi di Classificazione

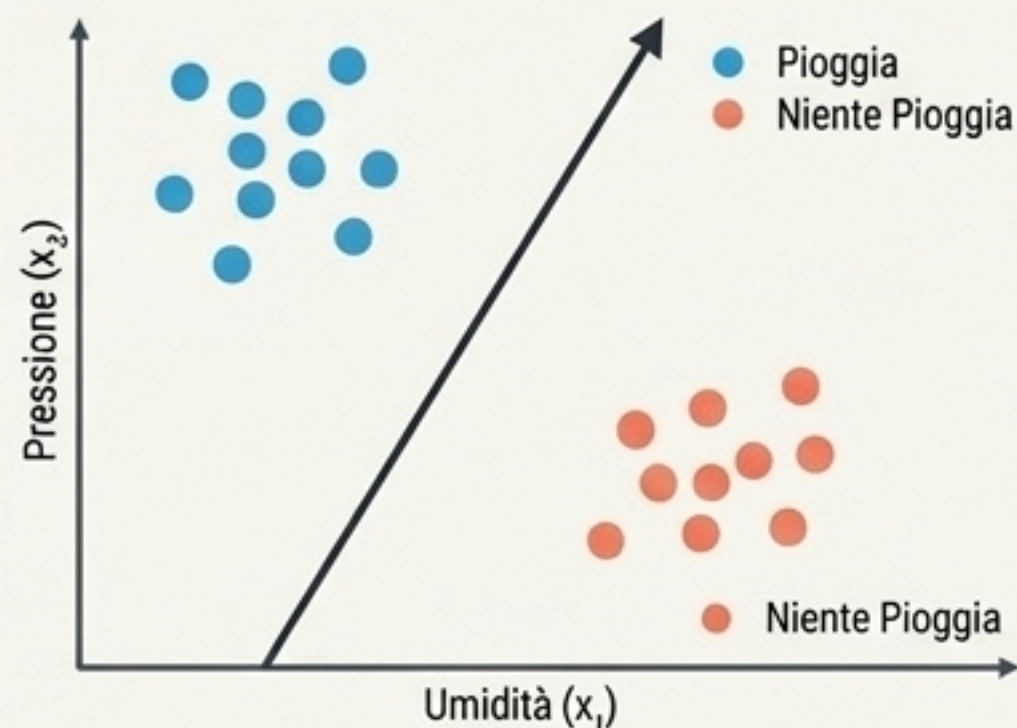
k-Nearest Neighbors (k-NN)



Assegna il colore più frequente tra i k vicini.

Contro: Computazionalmente costoso, calcola la distanza da ogni singolo punto.

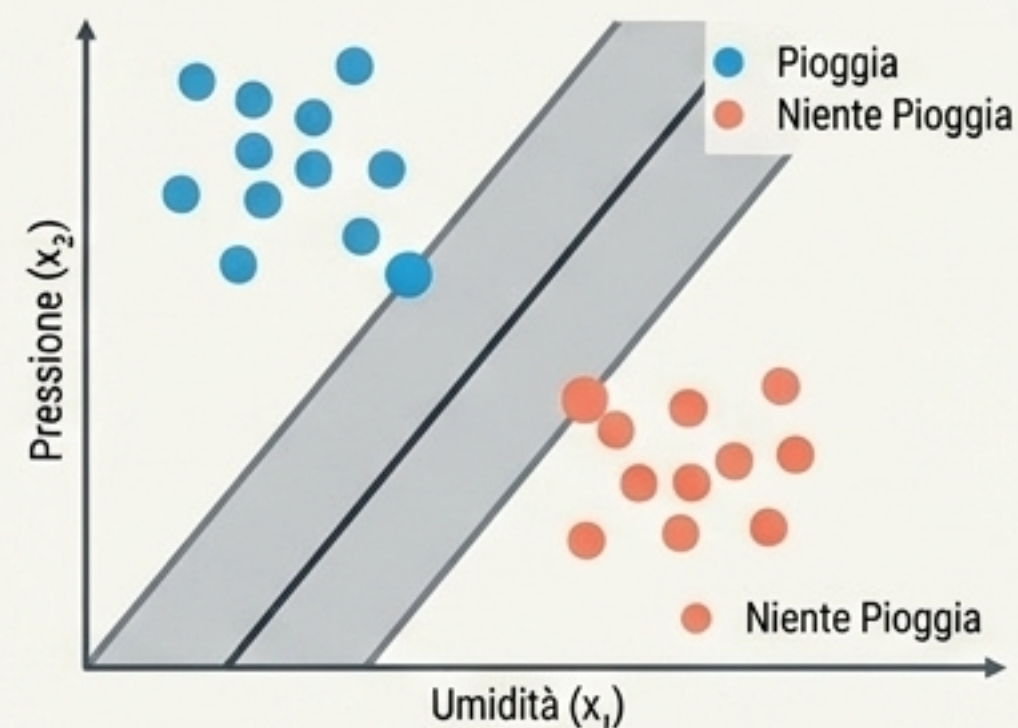
Perceptron



Regola di apprendimento che aggiorna i pesi ad ogni errore.

Contro: Linea rigida, incapace di esprimere incertezza. Crea una soglia netta (Hard threshold).

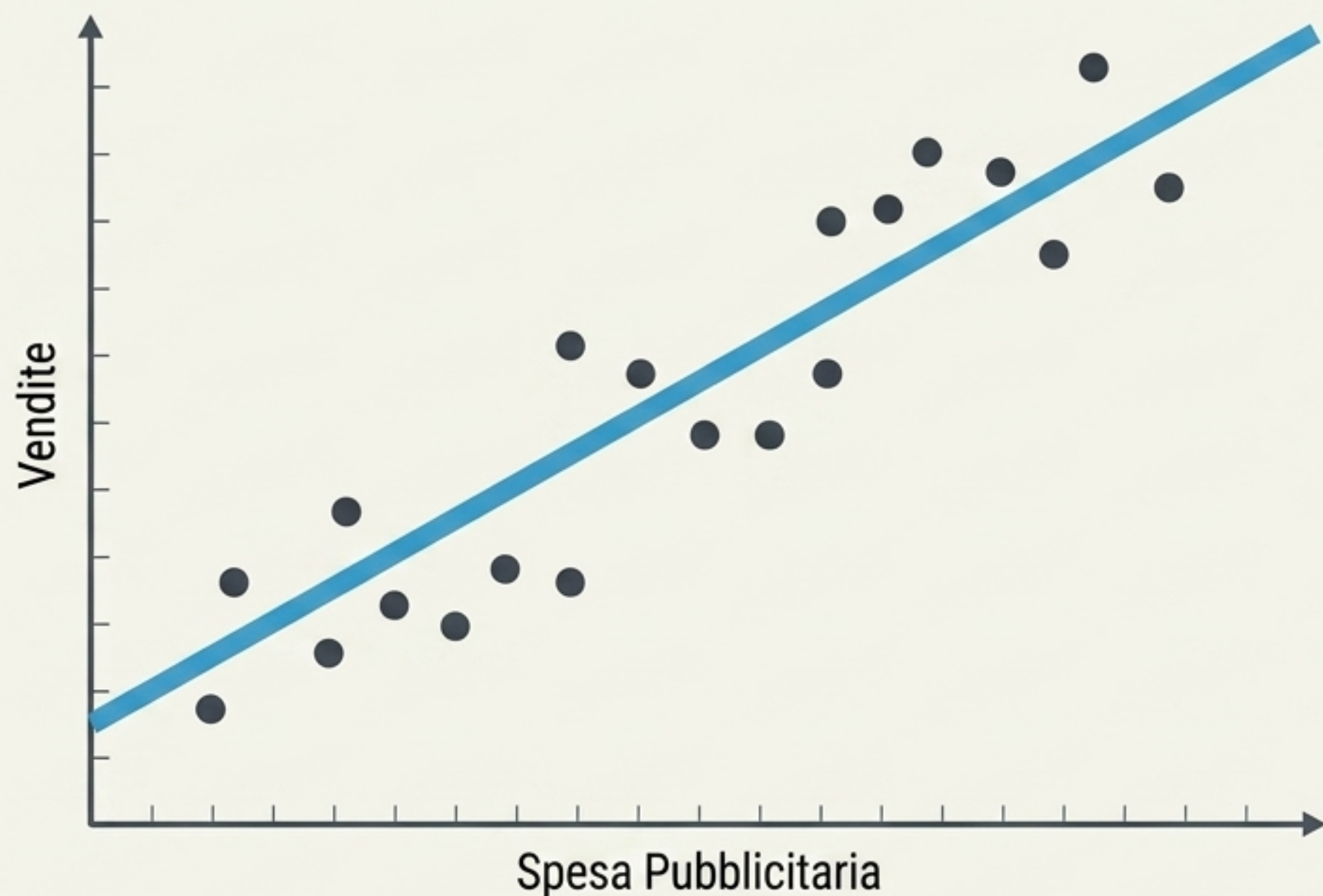
Support Vector Machine (SVM)



Crea un "Separatore a Margine Massimo" per tollerare meglio le variazioni.

Pro: Supporta confini non lineari o in più dimensioni.

Regressione: Mappare Valori Continui



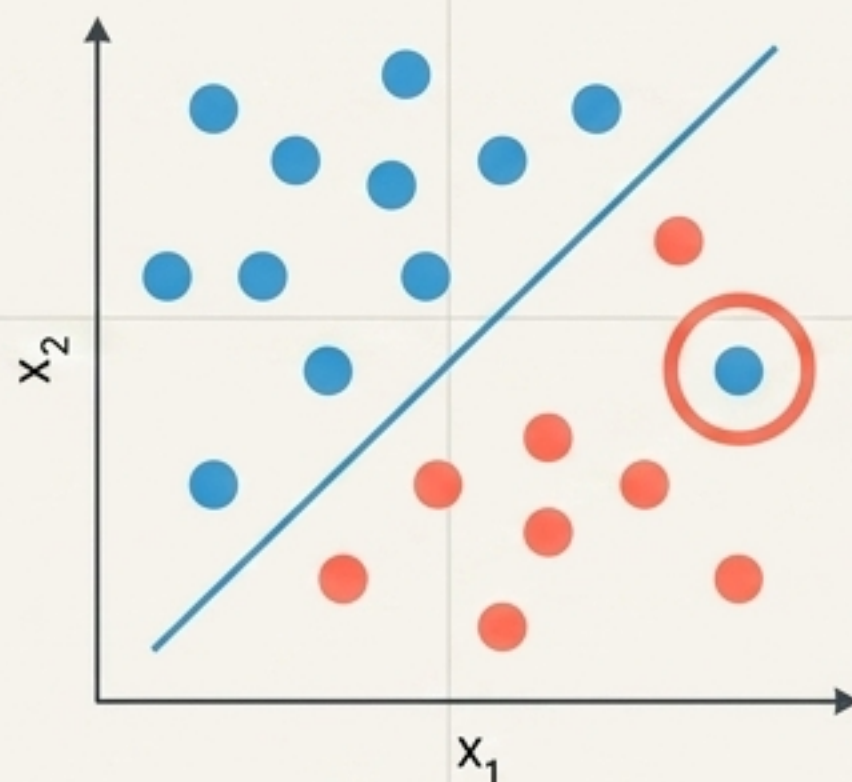
- A differenza della classificazione, la regressione mappa un input su un numero reale continuo.
- L'obiettivo non è separare i dati in categorie rigide, ma prevedere un valore esatto calcolando la tendenza generale.

Funzione:

$h(\text{Spesa Pubblicitaria}) \rightarrow \text{Previsione Vendite}$

Misurare l'Errore: Funzioni di Perdita (Loss Functions)

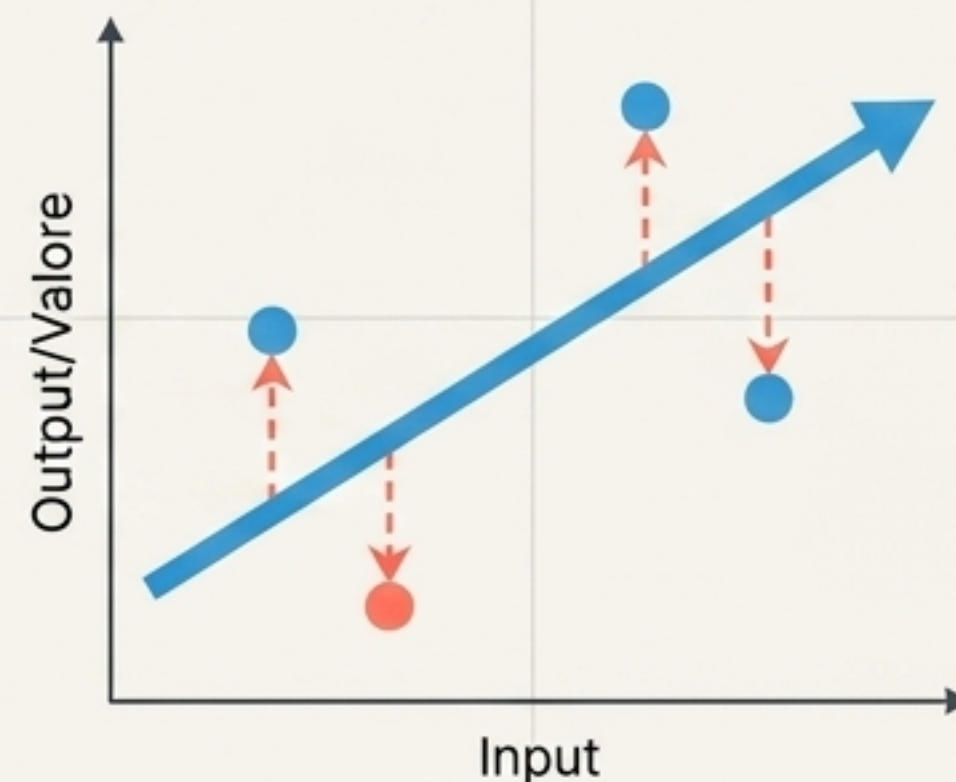
Classificazione (0-1 Loss)



Penalizza solo se la categoria prevista è sbagliata.

Valore = 1 se **errato**, **0** se **corretto**.

Regressione (L1 / L2 Loss)



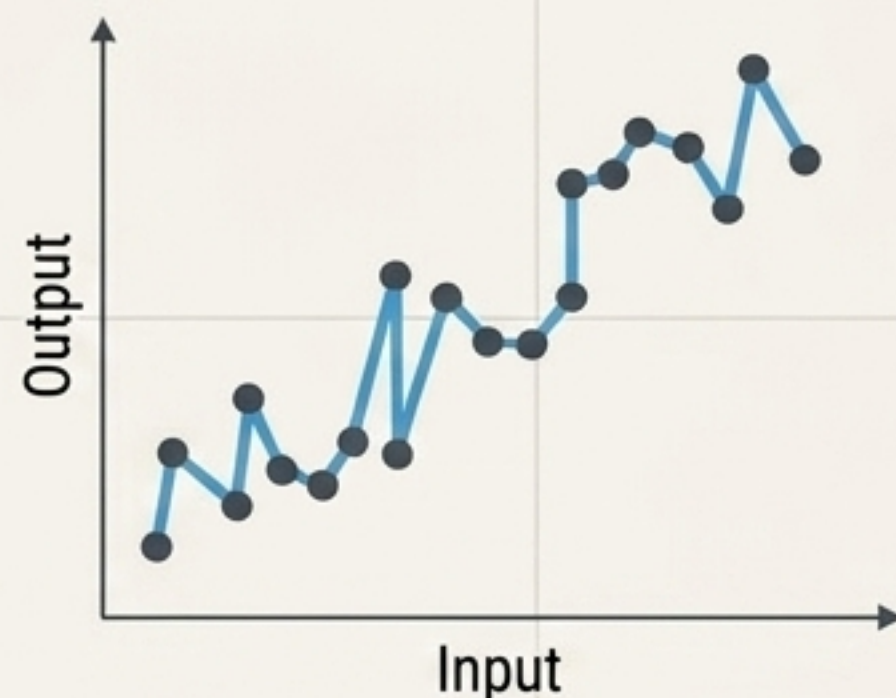
Misura quanto la previsione si discosta dal valore reale.

L_1 : | Reale - Previsto | (Distanza assoluta).

L_2 : (Reale - Previsto)² (Distanza al quadrato: penalizza i valori anomali in modo molto più severo).

Il Rischio dell'Overfitting e la Regularizzazione

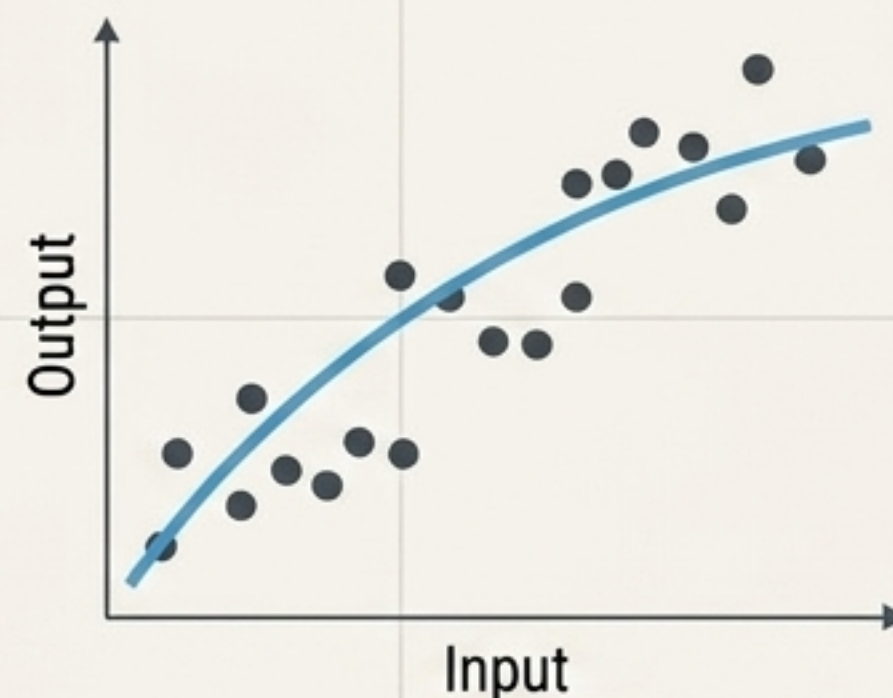
Overfitting



Loss = 0, ma incapace di generalizzare a nuovi dati.



Generalizzato



Cattura la tendenza corretta tollerando lievi errori.

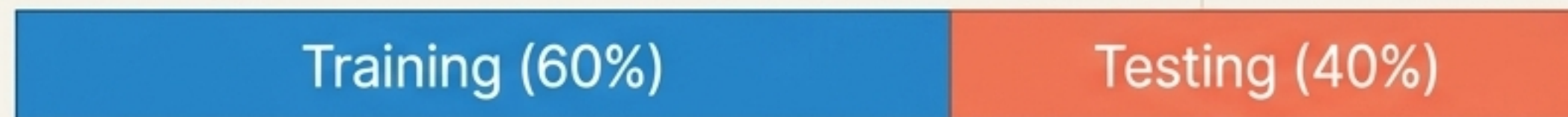
Regularizzazione: Penalizza i modelli troppo complessi.

$$\text{Costo}(h) = \text{Loss}(h) + \lambda \text{ Complessità}(h)$$

(La costante λ modula la severità della penalizzazione).

Validazione Incrociata: Testare senza Nuovi Dati

Holdout Cross-Validation



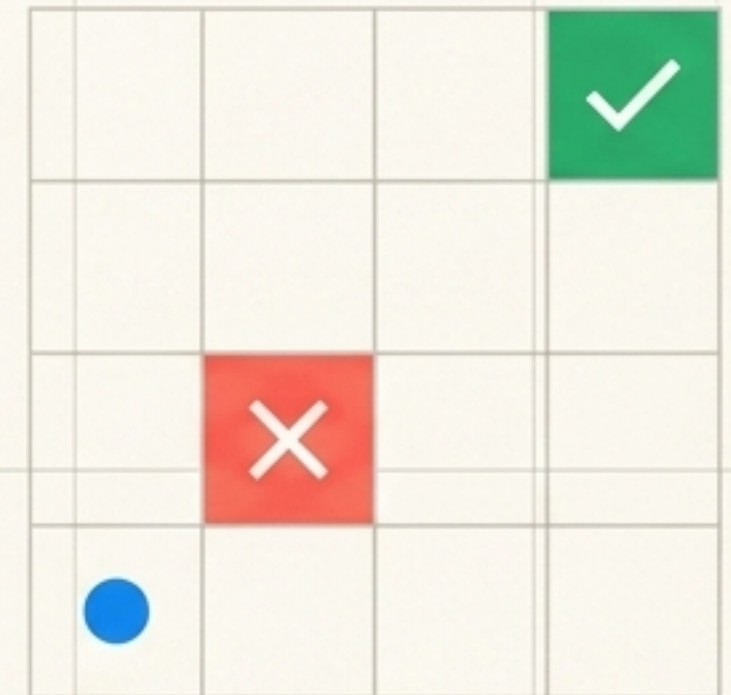
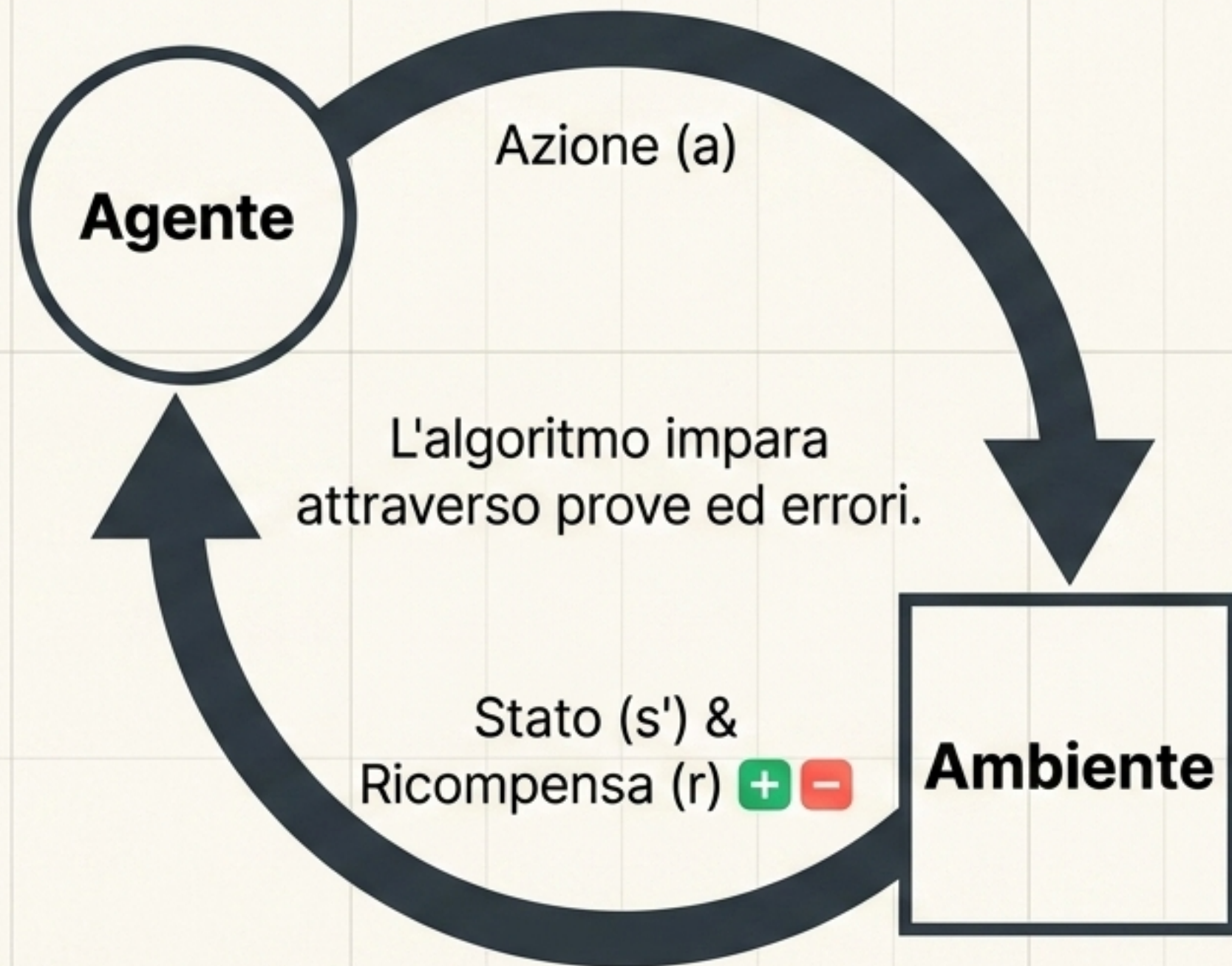
Rapido, ma si perde il 40% dei dati che non possono essere usati per l'addestramento.

k-Fold Cross-Validation (es. k=4)



Divide i dati in k set. Il test ruota ad ogni ciclo, permettendo di usare il 100% dei dati per l'addestramento tramite la media delle valutazioni.

Apprendimento per Rinforzo (Processi Decisionali di Markov)



L'obiettivo è massimizzare la ricompensa numerica nel tempo, associando azioni specifiche a stati specifici.

Q-Learning: Valutare le Azioni Future

$$Q(s, a) \leftarrow Q(s, a) + \alpha [\text{Valore Stimato Nuovo} - Q(s, a)]$$

**Tasso di apprendimento
(Learning rate).**

Se $\alpha=1$, sovrascrive il passato.
Se $\alpha=0$, non impara nulla di nuovo.

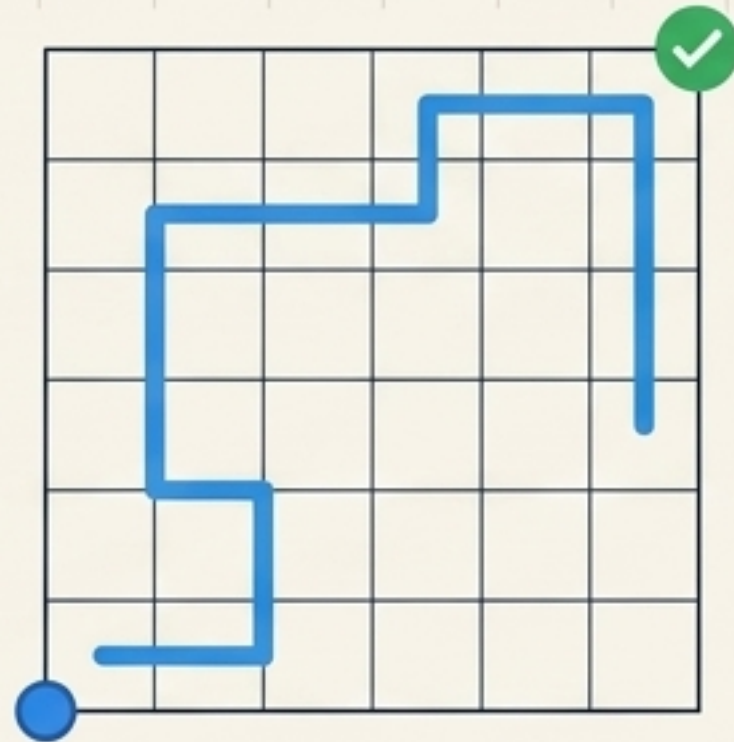
Somma della ricompensa immediata
PIÙ le stime delle ricompense future
attese al passaggio successivo.

Approssimazione di Funzione (Function Approximation):

Un'IA complessa (es. scacchi) non può mappare ogni singola mossa in memoria. Riconosce stati simili per applicare euristiche senza ripartire da zero.

Il Dilemma: Esplorazione vs. Sfruttamento

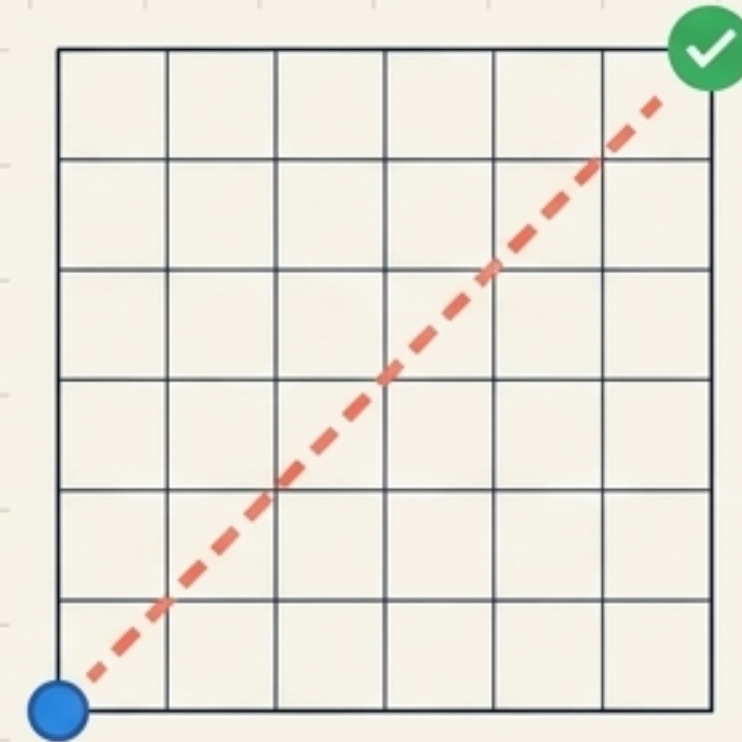
Sfruttamento (Exploit)



L'algoritmo 'Greedy' sceglie sempre l'azione nota con il valore Q più alto.

Rischio: rimanere bloccato per sempre in percorsi sicuri ma sub-ottimali.

Esplorazione (Explore)



Scegliere percorsi inesplorati per scoprire soluzioni potenzialmente più efficienti e innovative.

Algoritmo ϵ -Greedy (Epsilon)

- Con probabilità $1-\epsilon$: scegli la mossa migliore conosciuta.
- Con probabilità ϵ : scegli una mossa casuale per esplorare nuove possibilità.

Apprendimento Non Supervisionato: Scoprire Strutture Nascoste



Concetto Chiave

Nessuna Etichetta:

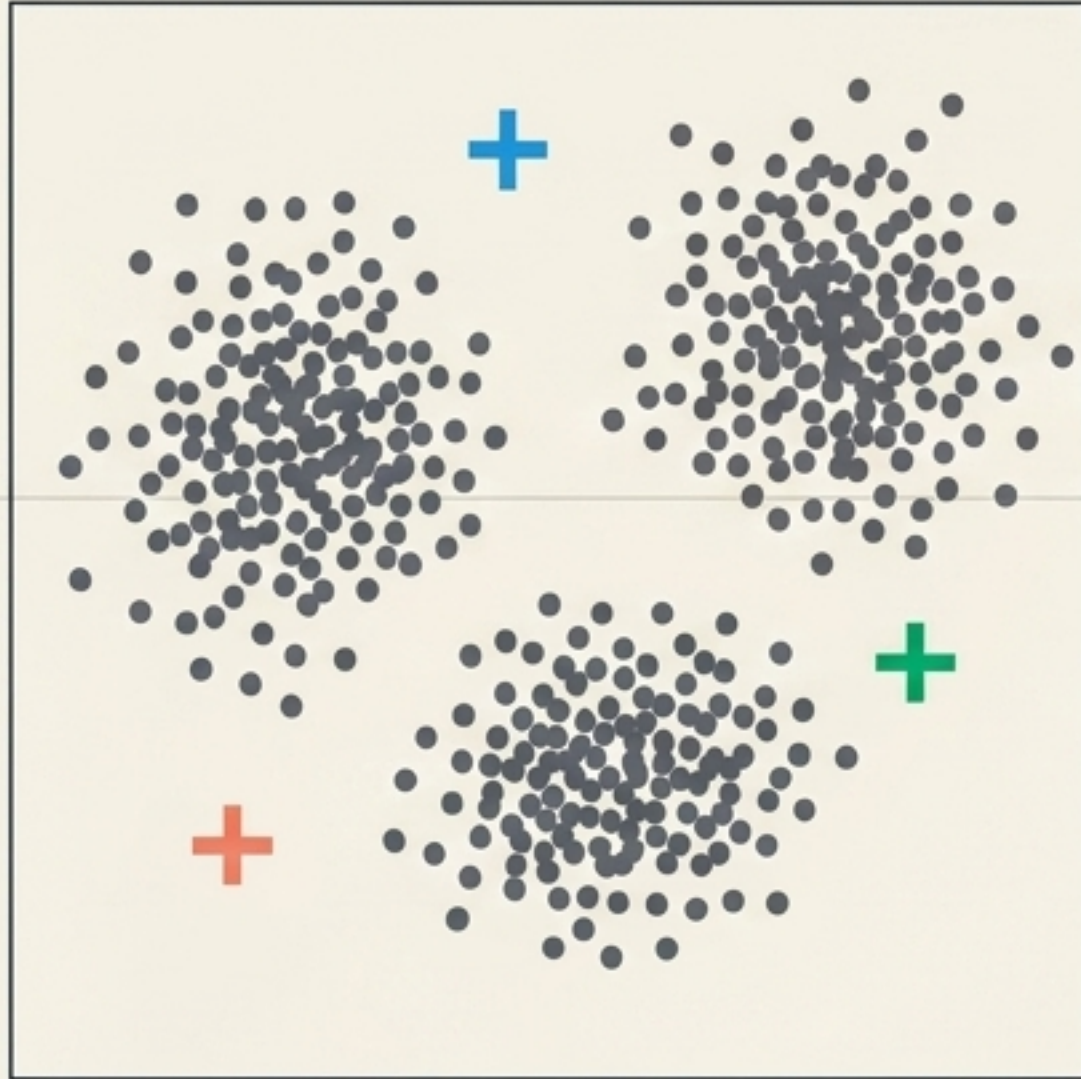
A differenza dell'apprendimento supervisionato, l'IA riceve solo i dati di input grezzi, senza alcuna risposta corretta predefinita.

L'Obiettivo:

Organizzare i dati, trovare pattern, anomalie o somiglianze unicamente in base alle caratteristiche intrinseche (es. ricerca genetica, segmentazione).

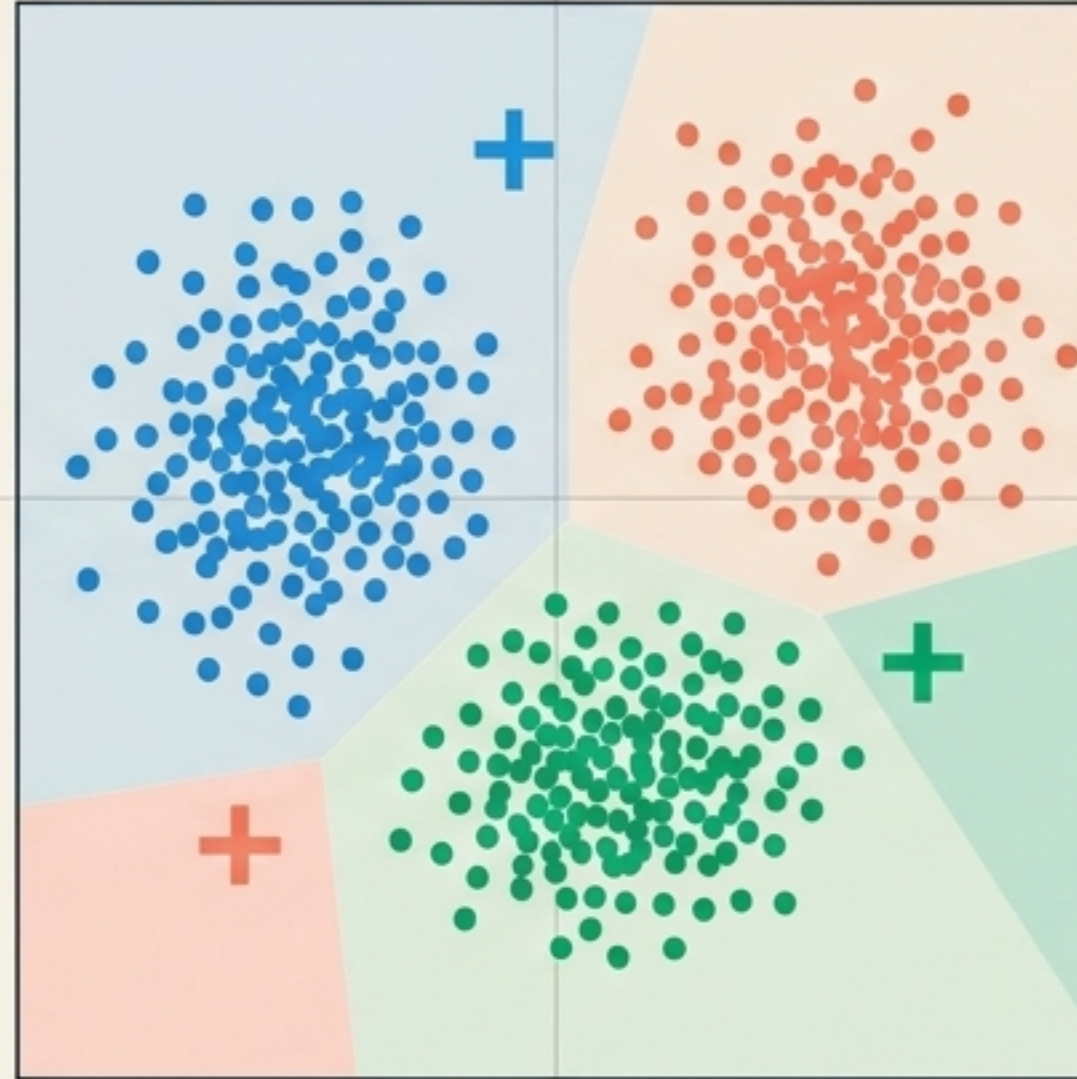
Clustering: L'Algoritmo k-means Passo dopo Passo

1. Inizializzazione



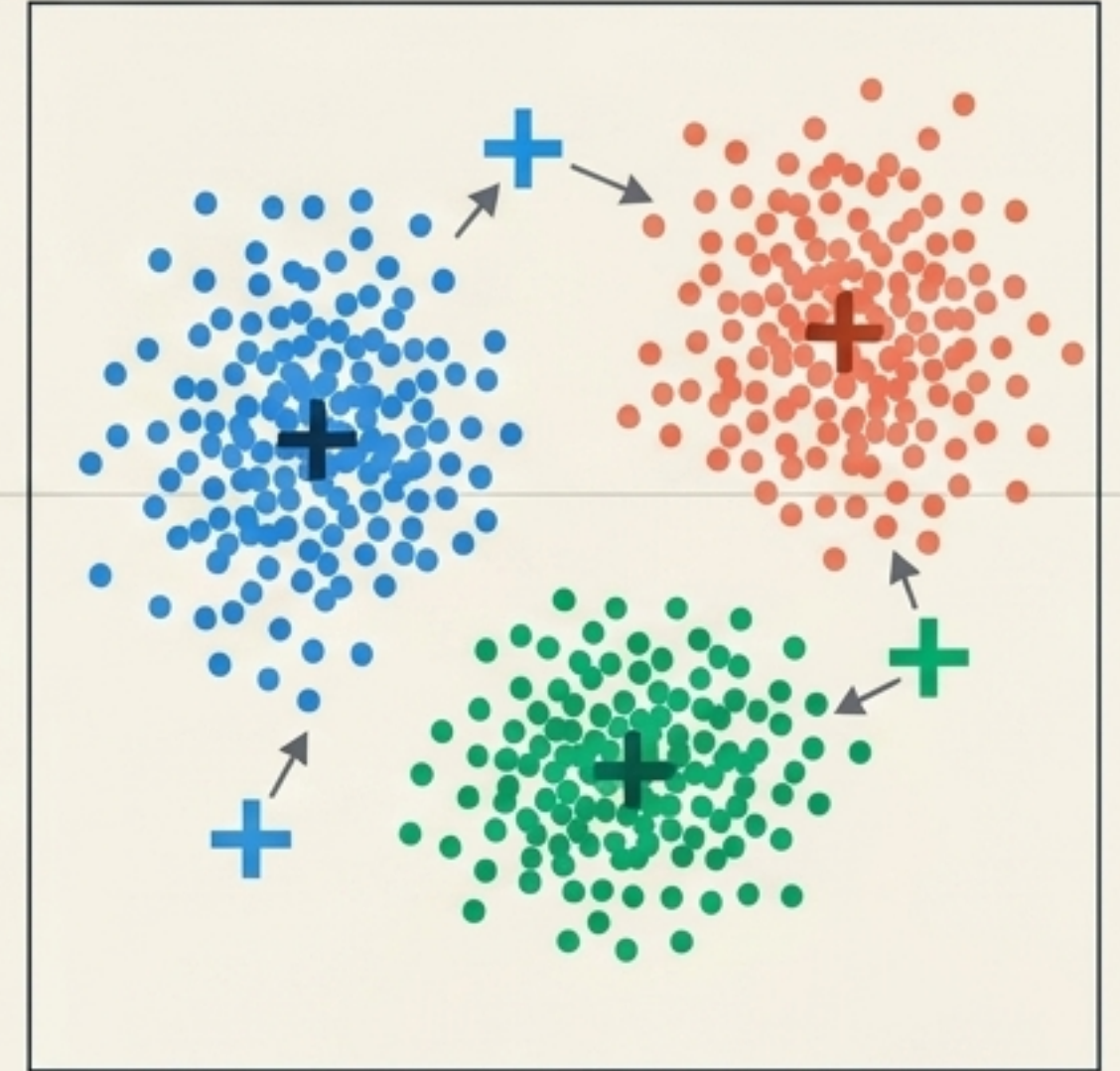
Posiziona k centri in modo casuale.

2. Assegnazione



Associa ogni punto al centro più vicino.

3. Aggiornamento

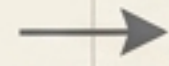


Sposta il centro nel punto medio del gruppo.

Il processo si ripete finché i centri raggiungono l'equilibrio e smettono di muoversi.

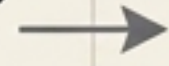
Sintesi dei Modelli: Lo Strumento Giusto per il Lavoro

Voglio prevedere una categoria
(es. Spam o Non Spam)



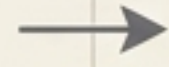
Classificazione
(k-NN, Perceptron, SVM)

Voglio prevedere un numero continuo
(es. Prezzo o Vendite)



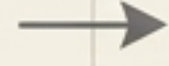
Regressione

Voglio che un bot impari a vincere
un gioco



Apprendimento per Rinforzo
(Q-Learning)

Voglio raggruppare dati simili
senza etichette



Clustering (k-means)

L'Implementazione: Grazie a librerie Python come **scikit-learn**, la traduzione di queste complesse teorie matematiche in modelli funzionanti richiede solo poche righe di codice.
(es. `model = svm.SVC()` ➔ `model.fit(X, y)`)